

UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE EL BOSQUE
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

DISEÑO EN INGENIERIA

PROYECTO
DESARROLLO DE SISTEMA DE CONTROL DE GASTOS
INTELIGENTE – MONEYMIND

PRESENTADO POR:

Nicolás Esteban Marín Velásquez

David Santiago Díaz Jiménez

Nicolas Solarte

Bogotá – Colombia

3 de junio de 2026

Contenido

Tabla de Imágenes.....	3
Resumen	3
Introducción.....	3
Objetivos.....	4
Objetivo General	4
Objetivos Específicos	4
Marco teórico	4
Metodología.....	4
Enfoques, Proceso y roles.....	4
Planificación del Proyecto (Metodología Scrum)	4
APLICACIÓN DE LAS ETAPAS	5
1. ETAPA DE INICIO	6
Lista de actividades.....	6
Elicitación de requerimientos.....	6
Resultados de la elicitación	6
Mapa de empatía, Como podríamos, POV	8
Propuesta de desarrollo inicial	8
Fundamentos del Diseño centrado en el usuario	9
Principios.....	9
Roles.....	10
Tipos de Interfaces	10
Accesibilidad	10
Diseño Inclusivo	11
Metodología Design Thinking 1	11
Prototipar	12
Testear	12
Implementar.....	12
Herramientas	12
Técnicas	13
Metodología Design Thinking 2	14
Perfil de usuario.....	16
Historias de	16
usuario	16
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.....	20
Requerimientos No Funcionales	22
Casos de uso	22

Diagramas	28
Diagramas de actividades.....	28
Diagramas de estados	28
Diagramas de secuencia	29
Prototipo.....	33
Bibliografía.....	33
Link de github.....	33

Tabla de Imágenes

Imagen 1.-Scrum.....	5
Imagen 2.- Matriz RACI.....	6
Imagen 3.-Resultado de Encuesta	7
Imagen 4.-Mapa de Empatía	8
Imagen 5.-Moneymind Interfaz.....	9
Imagen 6.-Mapa de empatia	9
Imagen 7.-BrainStroming.....	9

Resumen

En la actualidad, muchas personas registran sus gastos, pero no cuentan con herramientas que analicen su comportamiento financiero ni les ofrezcan recomendaciones claras, lo que provoca desorganización y falta de ahorro. Para resolver esta problemática, nace **Moneymind**, un Sistema de Control de Gastos Inteligente. Esta aplicación web responsiva facilita la gestión financiera personal basándose en los principios del Diseño Centrado en el Usuario (UCD), priorizando la simplicidad y claridad. El sistema no solo registra ingresos y gastos, sino que analiza patrones de consumo y genera alertas y recomendaciones que apoyan la toma de decisiones financieras.

Introducción

La gestión adecuada de las finanzas personales es un aspecto fundamental para el bienestar económico. Sin embargo, el crecimiento del consumo y la variedad de gastos cotidianos dificultan que las personas mantengan un control claro sobre sus ingresos y egresos. Muchas personas intentan llevar un control de sus gastos utilizando notas, hojas de cálculo o aplicaciones básicas. No obstante, estas soluciones suelen ser insuficientes porque no proporcionan información clara sobre los hábitos de consumo ni generan recomendaciones útiles.

A pesar de la importancia del manejo responsable del dinero, una gran parte de la población carece de herramientas simples y accesibles. En este contexto, la tecnología representa una oportunidad clave. El proyecto Moneymind propone el diseño y desarrollo de un sistema inteligente de control de

gastos personales, creado para apoyar a los usuarios mediante una herramienta tecnológica intuitiva, utilizando principios de diseño centrado en el usuario.

Objetivos

Objetivo General

- Desarrollar un sistema inteligente que ayude a mejorar la gestión de las finanzas personales mediante el análisis de gastos y recomendaciones financieras.

Objetivos Específicos

- Registrar y organizar ingresos y gastos del usuario.
- Analizar patrones de consumo para detectar hábitos financieros.
- Generar alertas y recomendaciones para mejorar la toma de decisiones.

Marco teórico

Metodología

Enfoques, Proceso y roles

El proyecto se fundamenta en la integración de dos enfoques metodológicos: **Design Thinking** para la innovación y resolución de problemas, y **Scrum** para el desarrollo ágil. El uso de Scrum permite trabajar de forma organizada en equipo, dividiendo el proyecto en sprints.

Roles UCD y del Sistema:

- **Usuario Final:** Personas que buscan organizar sus finanzas personales.
- **Diseñador del sistema:** Responsable de la arquitectura de interacción y experiencia de usuario.
- **Desarrollador:** Encargado de la implementación técnica.
- **Sistema Inteligente:** Módulo que interpreta los datos y genera recomendaciones.

Roles Scrum del Equipo de Trabajo:

- **Product Owner (Nicolas Esteban Marin):** Define los objetivos del proyecto y las funcionalidades principales según las necesidades del usuario.
- **Scrum Master (David Santiago Diaz):** Coordina el trabajo del equipo, organiza las tareas y facilita la comunicación.
- **Desarrollador y Analista (Nicolás Solarte):** Apoya en el desarrollo, analiza la información financiera y realiza pruebas de funcionamiento.

Planificación del Proyecto (Metodología Scrum)

Para garantizar un desarrollo ágil y organizado, el proyecto se divide en ciclos de trabajo cortos y enfocados, conocidos como Sprints. El uso de la metodología Scrum permite trabajar de forma organizada en equipo, dividiendo el proyecto en pequeñas partes que se pueden desarrollar y mejorar poco a poco. El equipo utilizará un "Scrum Board" (Tablero Scrum) con los estados "To Do" (Por hacer), "In Progress" (En progreso) y "Done" (Terminado) para el seguimiento de las historias de usuario y tareas.

La ejecución del proyecto se estructurará en los siguientes Sprints:

- **Sprint 1: Análisis y Definición.** Se enfoca en el análisis del problema y la definición de requerimientos. En esta etapa se identifican las necesidades de los usuarios y las limitaciones de las herramientas actuales.
- **Sprint 2: Diseño y Estructura.** Comprende el diseño del sistema y la estructura de la aplicación. Se elaborará la estructura conceptual y visual, definiendo componentes, flujos de interacción e interfaces bajo los principios de diseño centrado en el usuario.
- **Sprint 3: Desarrollo Core.** Consiste en el desarrollo de las funciones principales del sistema. Se programarán los módulos de registro, análisis y proyección.
- **Sprint 4: Pruebas y Ajustes.** Dedicado a las pruebas, correcciones y mejoras del sistema. Se evaluará el prototipo con usuarios reales para identificar problemas de diseño o funcionalidad y optimizar la experiencia.

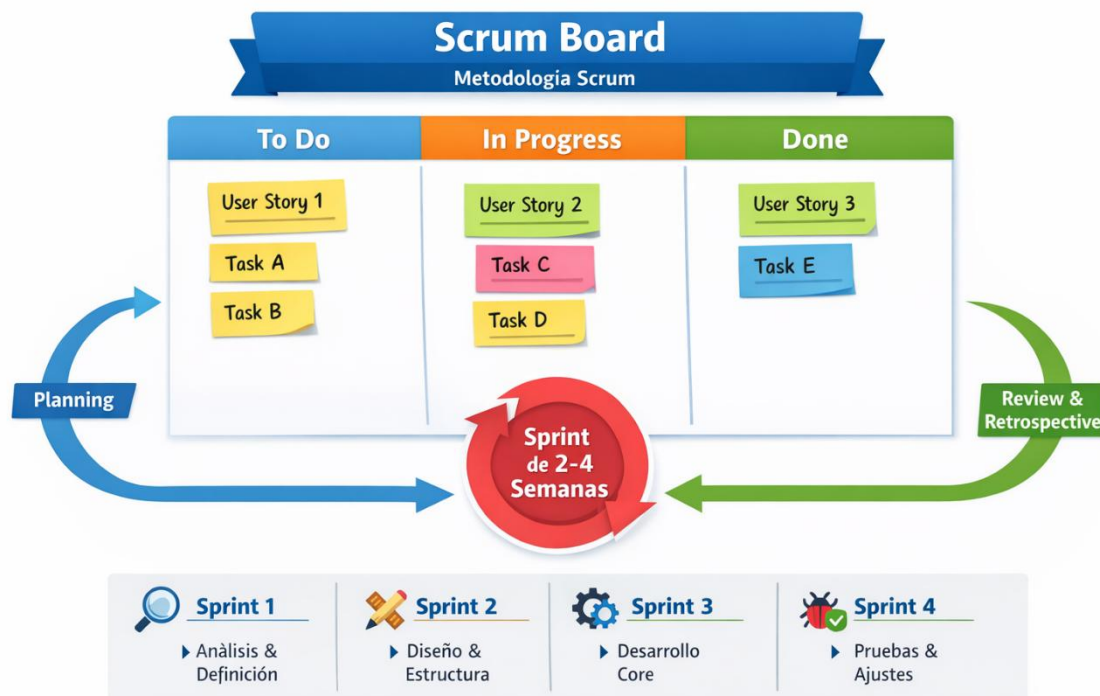


Imagen 1.-Scrum

APLICACIÓN DE LAS ETAPAS

El proyecto se desarrolla en Sprints. La etapa inicial corresponde al **Sprint 1**, enfocado en el análisis del problema y definición de requerimientos.

1. ETAPA DE INICIO

Lista de actividades

- 1. Planteamiento del problema y justificación del proyecto.
- 2. Aplicación de metodología Design Thinking (Fase de Empatía e Ideación).
- 3. Elicitación de requerimientos a través de encuestas (Microsoft Forms).
- 4. Realización de un Brainstorming estructurado para identificar funcionalidades.
- 5. Creación del Mapa de Empatía para entender al usuario final.

Actividad	Product Owner (Nicolás M.)	Scrum Master (David D.)	Desarrollador (Nicolás O.)
Definición de objetivos y necesidades	R, A	C	I
Organización de tareas y tiempo	C	R, A	I
Desarrollo de la aplicación	I	C	R, A
Análisis de datos y Pruebas	I	C	R, A
(R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado)			

Imagen 2.- Matriz RACI

Elicitación de requerimientos

Para la recolección de información y comprensión del entorno, se utilizó la fase "Empatizar" de Design Thinking. Se identificó que quienes usan aplicaciones financieras suelen abandonarlas debido a su complejidad. Para validar esto, se realizó una encuesta usando Microsoft Forms.

Resultados de la elicitación

La encuesta arrojó 10 respuestas útiles sobre cómo las personas llevan el control de sus gastos. Los resultados indican que:

- El 30% utiliza Excel.
- El 20% no lleva ningún control.
- El 20% utiliza una libreta o cuaderno.
- El 20% solo revisa su cuenta bancaria.
- Apenas un 10% utiliza una aplicación móvil. A partir de esto, se determinaron requerimientos funcionales críticos: Registro rápido, dashboard claro, generación automática de alertas y proyecciones de ahorro.



Imagen 3.-Resultado de Encuesta

Mapa de empatía, Como podríamos, POV



Imagen 4.-Mapa de Empatía

Propuesta de desarrollo inicial

La propuesta inicial se materializa en una aplicación web responsiva con un diseño inclusivo. La interfaz incluirá un panel principal minimalista que mostrará solo lo esencial (ingresos, gastos, saldo) apoyado por gráficos visuales. El sistema constará de tres módulos clave:

1. **Módulo de Registro:** Para ingresos y gastos sin complicaciones técnicas.
2. **Módulo de Análisis:** Que integrará inteligencia para predecir, interpretar datos y generar alertas preventivas ante gastos excesivos.
3. **Módulo de Proyección:** Para evaluar el progreso mensual. Todo esto se respaldará con accesibilidad visual, modo de alto contraste y un lenguaje libre de tecnicismos.

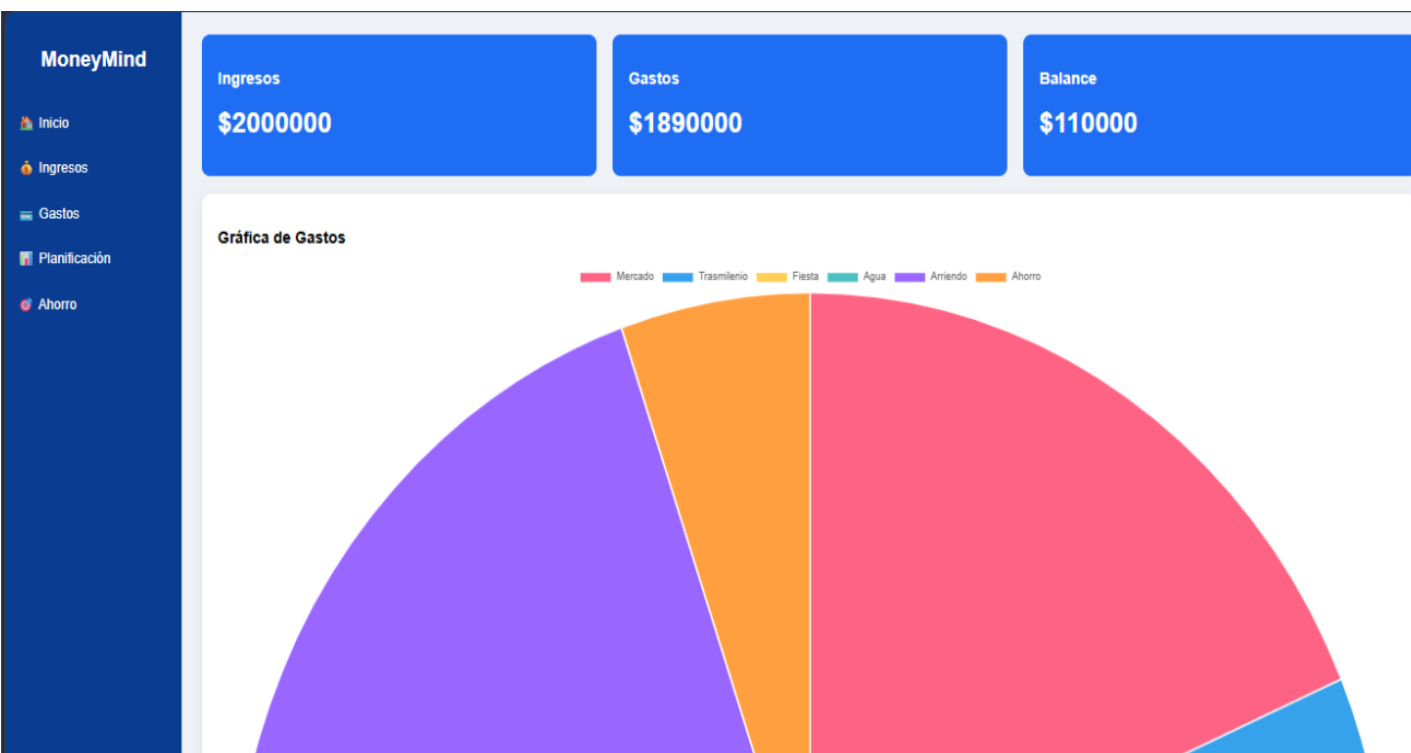


Imagen 5.-Moneymind Interfaz

Fundamentos del Diseño centrado en el usuario

El Sistema de Control de Gastos Inteligente es una solución tecnológica orientada a mejorar la administración de las finanzas personales mediante el análisis estructurado del comportamiento financiero del usuario. A diferencia de aplicaciones tradicionales que únicamente registran ingresos y egresos, el sistema propuesto incorpora análisis de patrones, generación de alertas preventivas y proyecciones financieras.

El proyecto se fundamenta en los principios del Diseño Centrado en el Usuario (UCD) y en la metodología Design Thinking, garantizando que la solución tecnológica responda a necesidades reales. Se busca reducir el endeudamiento, fomentar el ahorro y promover decisiones financieras estratégicas.

Principios

El sistema se fundamenta en la simplicidad, claridad y utilidad. La interfaz será intuitiva y fácil de comprender, con gráficos visualmente claros y alertas bien visibles que faciliten la toma de decisiones. Se prioriza que el usuario pueda registrar sus gastos de manera rápida y sencilla, y comprender su situación financiera en todo momento, sin necesidad de contar con conocimientos contables previos.

De esta manera, la experiencia será ágil, accesible y enfocada en brindar información práctica que apoye una mejor gestión financiera.

Roles

- Dentro del desarrollo del proyecto se identifican los siguientes roles:
- **Usuario Final:** Personas que buscan organizar sus finanzas personales
- **Diseñador del sistema:** Responsable de la arquitectura de interacción y experiencia de usuario.
- **Desarrollador:** Encargado de la implementación técnica del sistema.
- **Sistema Inteligente:** Módulo de análisis que interpreta los datos y genera recomendaciones. El diseño se integra como parte estructural del sistema, influyendo directamente en la comprensión de la información financiera.

Tipos de Interfaces

La aplicación estará diseñada como:

- Aplicación web responsiva: Adaptable a distintos tamaños de pantalla, garantizando una experiencia fluida y coherente en cualquier dispositivo
- Compatible con dispositivos móviles y computadores: Funcionará tanto en dispositivos móviles como en computadores, permitiendo al usuario acceder a su información en cualquier momento y lugar.
- Interfaz gráfica con panel principal, (dashboard), Gráficos y alertas: Contará con un panel principal (dashboard) claro y organizado, que integrará gráficos visuales y alertas destacadas para facilitar el monitoreo y la comprensión de la situación financiera.

Accesibilidad

La aplicación incorporará principios de accesibilidad y usabilidad que garanticen una experiencia inclusiva para todos los usuarios:

- Tamaño de letra ajustable: Permitirá modificar el tamaño del texto según las necesidades visuales de cada persona.

- Colores con buen contraste: Se utilizarán combinaciones de colores que faciliten la lectura y eviten la fatiga visual.
- Iconos descriptivos: Los elementos visuales estarán acompañados de símbolos claros y comprensibles que refuercen el significado de cada función.
- Lenguaje claro y sencillo: La información se presentará de manera directa, evitando tecnicismos innecesarios.
- Posible compatibilidad con lectores de pantalla: Se contemplará la integración con tecnologías de asistencia para asegurar el acceso a personas con discapacidad visual.

Diseño Inclusivo

El sistema está pensado para cualquier persona, sin importar su nivel de educación financiera. Se utilizan términos simples y explicaciones automáticas para que incluso personas sin experiencia puedan entender su situación económica.

Además, incorpora ayudas y aclaraciones automáticas que permiten interpretar los datos financieros de manera sencilla, incluso para quienes no tienen experiencia previa en gestión económica. De este modo la aplicación promueve la inclusión financiera y brinda herramientas prácticas para que cualquier usuario pueda comprender y mejorar su situación económica con confianza

Metodología Design Thinking 1

El proyecto se desarrolló siguiendo las etapas iniciales de la metodología Design Thinking, adaptándose en un enfoque estructurado y centrado en el usuario.

Este proceso permitió comprender las necesidades reales de las personas, definir con claridad los problemas a resolver y orientar el diseño hacia soluciones prácticas y funcionales.

1. Etapas

1. Empatizar

2. Idear

Se propuso desarrollar un sistema que, además de registrar los ingresos y gastos, permita analizar patrones financieros, identificar tendencias y generar alertas oportunas junto con

recomendaciones preventivas, con el fin de fortalecer la toma de decisiones y mejorar la gestión económica.

Prototipar

Estamos materializando el Sistema de Control de Gastos Inteligente como una aplicación web responsiva, donde el registro y el análisis financiero dejan de ser conceptos para convertirse en herramientas interactivas

Moneymind

Puntos clave del prototipo actual

Registro Simplificado: Flujo ágil para ingresos y gastos sin complicaciones técnicas.

Análisis Preventivo: Módulos de gráficos y alertas automáticas para la toma de decisiones.

Interfaz Intuitiva: Diseño responsivo que permite interpretar finanzas sin ser experto contable.

Testear

El prototipo será presentado a posibles usuarios con el propósito de evaluar la claridad de los gráficos, la comprensión de las alertas y la facilidad de uso del sistema. A partir de la retroalimentación recopilada, se realizarán los ajustes necesarios en el diseño, el lenguaje y la organización de la información, con el objetivo de optimizar la experiencia del usuario y fortalecer la funcionalidad del sistema.

Implementar

En esta etapa se desarrollará el sistema de forma funcional, integrando el registro de ingresos y gastos, el análisis automatizado de datos y la generación de alertas inteligentes. Para ello, se emplearán herramientas y tecnologías adecuadas que garanticen un funcionamiento eficiente, seguro y accesible, asegurando así la confiabilidad y el óptimo desempeño de la plataforma.

Herramientas

MAPA DE EMPATIA



Técnicas



Técnica seleccionada: Brainstorming estructurado (Lluvia de Ideas Dirigida)

Para el desarrollo del Sistema de Control de Gastos Inteligente se seleccionó la técnica de **Brainstorming estructurado**, también conocida como lluvia de ideas dirigida. Esta técnica fue elegida porque permite generar múltiples soluciones creativas sin limitar inicialmente la imaginación del equipo, pero manteniendo un enfoque claro hacia la problemática identificada.

A diferencia de la lluvia de ideas tradicional, el brainstorming estructurado establece una pregunta central específica que guía la generación de propuestas, evitando la dispersión conceptual.

Metodología Design Thinking 2

1. Caso

Moneymind

Sector: Tecnología / Finanzas personales / Transformación digital

En el contexto actual, muchas personas registran sus gastos, pero no cuentan con herramientas que analicen su comportamiento financiero ni les brinden recomendaciones claras. Esto genera desorganización, falta de ahorro y decisiones económicas poco estratégicas.

Nuestro proyecto surge como respuesta a esta problemática, proponiendo una solución tecnológica que permita no solo registrar ingresos y gastos, sino también generar alertas y análisis inteligentes, todo bajo un enfoque centrado en el usuario.

2. Proyecto software

1. Descripción General

El Sistema de Control de Gastos Inteligente se plantea como una aplicación web responsiva orientada a facilitar la gestión financiera personal. Se basa en principios de Diseño Centrado en el Usuario, priorizando la simplicidad, claridad y facilidad de uso.

Su finalidad es permitir el registro de datos financieros, el análisis automático de patrones de gasto y la generación de recomendaciones que apoyen la toma de decisiones.

2. Planificación del proyecto

El proyecto se estructurará en las fases de análisis, diseño, desarrollo y pruebas, con el propósito de garantizar una solución funcional, intuitiva y plenamente alineada con las necesidades reales de los usuarios, asegurando así su efectividad y calidad.

1. Análisis de necesidades

El análisis de necesidades se realizó a partir de la identificación de problemas comunes en la gestión financiera personal. Se observó que muchas personas registran sus gastos, pero no comprenden sus patrones de consumo ni cuentan con herramientas que les permitan tomar decisiones estratégicas.

Además, se evidenció la necesidad de una aplicación sencilla, con procesos rápidos de registro y visualización clara de la información, evitando interfaces sobrecargadas o difíciles de interpretar.

Por ello, se determinó que el sistema debe priorizar la simplicidad, el análisis automático y la generación de alertas que orienten al usuario en el control efectivo de sus finanzas.

2. Requerimientos

- Registro rápido y sencillo de ingresos y gastos.
- Dashboard con gráficos claros y comprensibles.
- Generación automática de alertas por gasto excesivo.
- Proyección mensual de ahorro.
- Confirmación inmediata al guardar información.

3. Conceptualización del sistema

El sistema se basa en un modelo estructurado por módulos funcionales que permiten organizar y analizar la información financiera del usuario.

Los módulos definidos son:

- Módulo de Registro: Ingreso de ingresos y gastos.
- Módulo de Análisis: Interpretación automática de datos y generación de alertas.
- Módulo de Proyección: Estimación financiera mensual y recomendaciones.

4. Diseño de interfaces

El diseño de la interfaz se basa en claridad visual, facilidad de navegación y reducción de carga cognitiva.

La pantalla principal muestra el resumen financiero general.

Luego, el usuario puede acceder al módulo de registro para ingresar datos.

Finalmente, el sistema presenta gráficos, alertas y recomendaciones de manera organizada y comprensible.

5. Gestión de datos

El sistema almacenará de forma segura los ingresos y gastos registrados por el usuario. A partir de estos datos, se realizará un análisis automático para identificar patrones de consumo y generar recomendaciones personalizadas, garantizando eficiencia, organización y apoyo en la toma de decisiones financieras.

Con base a los resultados obtenidos, el sistema generara alertas oportunas y recomendaciones personalizadas orientadas a optimizar el uso de los recursos, de esta manera, las herramientas no solo facilitasen la organización de la información, sino que también actuara como un apoyo estratégico en la planificación y toma de decisiones financieras responsables.

Perfil de usuario

Usuario	
Estudiante	Persona que probara las versiones preliminares de la página/app.
Docente	Persona que revisa el avance de la página/app.
Administrador	Persona que controla el funcionamiento de la página/app.
Usuario Final	Persona que utiliza la aplicación para registrar, analizar y mejorar la gestión de sus finanzas personales

Historias de

usuario

- | | |
|---|--|
| HU1: Interfaz | |
| Como estudiante
Quiero una interfaz sencilla
Para que sea más fácil a la hora de usarse. | |
| Validación:
La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar
El usuario debe poder registrar un gasto en menos de 3 pasos
Debe ser entendible sin necesidad de instrucciones | Valor: 300
Prioridad: 2
Estimación: 1 semana |

2.

HU2: Registro de gastos

Como usuario final Quiero registrar mis ingresos y gastos de forma rápida. Para llevar un control claro de mis finanzas personales.	
Validación: Permite ingresar monto, categoría y fecha Los datos se guardan correctamente Se pueden visualizar los registros guardados	Valor: 400 Prioridad: 2 Estimación: 1 semana

3.

HU3: Análisis inteligente	
Como usuario final Quiero recibir recomendaciones y alertas sobre mis gastos Para mejorar mis hábitos financieros y evitar problemas económicos	
Validación:	Valor: 400

El sistema detecta gastos excesivos Genera alertas cuando se supera un límite Muestra recomendaciones personalizadas	Prioridad: 3 Estimación: 1 semana y media
--	--

4.

HU4: Visualización de reportes	
Como usuario final Quiero ver gráficos de mis gastos Para entender en qué gasto más dinero.	
Validación: Muestra gráficos por categoría Permite ver gastos por mes Los datos coinciden con los registros	Valor: 300 Prioridad: 4 Estimación: 3 días

5.

HU5: Clasificación automática	
Como usuario final Quiero que el sistema clasifique mis gastos automáticamente Para ahorrar tiempo al registro de información.	
Validación: Detecta categorías correctamente Permite corregir la categoría Guarda la preferencia del usuario	Valor: 300 Prioridad: 4 Estimación: 1 semana

6.

HU6: Alertas de gasto excesivo	
Como usuario final Quiero recibir alertas cuando gasto demasiado Para evitar problemas financieros.	

Validación: Notifica cuando se supera un límite Permite configurar el límite Las alertas son visibles	Valor: 400 Prioridad: 2 Estimación: 1 semana
--	--

7.

HU7: Metas de ahorro
Como usuario final Quiero establecer metas de ahorro Para controlar mejor mi dinero.

Validación: Permite definir metas Muestra progreso Notifica avances	Valor: 300 Prioridad: 4 Estimación: 3 días
--	--

8.

HU8: Proyección financiera	
Como usuario final Quiero ver proyecciones de mis finanzas Para planificar mi futuro económico.	
Validación: Calcula proyecciones mensuales Usa datos reales del usuario Muestra resultados claros	Valor: 400 Prioridad: 3 Estimación: 1 semana y media

9.

HU9: Edición de registros	
Como usuario final Quiero editar mis ingresos y gastos Para corregir errores	
Validación: Permite modificar datos Guarda cambios correctamente Refleja cambios en reportes	Valor: 300 Prioridad: 2 Estimación: 3 dias

10.

HU10: Eliminación de registros	
Como usuario final Quiero eliminar registros Para mantener mis datos organizados	
Validación: Permite eliminar registros Solicita confirmación Actualiza los reportes	Valor: 200 Prioridad: 4 Estimación: 1 dia

11.

HU11: Registro de usuario

Como usuario Quiero crear una cuenta Para guardar mi información	
Validación: Permite registro con datos básicos Valida datos ingresados Guarda la cuenta	Valor: 300 Prioridad: 2 Estimación: 1 semana

12.

HU12: Inicio de sesión	
Como usuario Quiero iniciar sesión Para acceder a mi información	
Validación: Verifica credenciales Permite acceso seguro Muestra error si falla	Valor: 300 Prioridad: 2 Estimación: 3 días

13.

HU13: Cierre de sesión	
Como usuario Quiero cerrar sesión Para proteger mi información	
Validación: Permite cerrar sesión Redirige correctamente No guarda sesión activa	Valor: 200 Prioridad: 4 Estimación: 1 día

14.

HU14: Configuración de categorías	
Como usuario Quiero personalizar categorías Para adaptar el sistema a mis necesidades	
Validación: Permite crear categorías Permite editar/eliminar Se reflejan en registros	Valor: 300 Prioridad: 4 Estimación: 3 días

15.

HU15: Historial de movimientos	
Como usuario final Quiero ver historial de gastos Para revisar mis movimientos	
Validación: Muestra lista completa Permite filtrar por fecha Es fácil de leer	Valor: 300 Prioridad: 2 Estimación: 3 días

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

1. El sistema debe tener una interfaz sencilla y que sea fácil de usar para el usuario.
2. El sistema debe permitir registrar ingresos y gastos, con el monto la categoría y la fecha de este.
3. El sistema debe analizar los gastos que tiene el usuario y generar recomendaciones
4. El sistema debe mostrar los gráficos de los gastos y dividirlos por categoría.
5. El sistema debe dividir los gastos en categorías.
6. El sistema debe enviar alertas cuando el usuario supere un límite de gastos.
7. El sistema debe permitir crear metas de ahorro.

8. El sistema debe crear proyecciones financieras en base al usuario.
9. El sistema debe permitir editar los registros de los ingresos y los gastos.
10. El sistema debe permitir eliminar los registros con una aprobación previa del usuario.
11. El sistema debe permitir el ingreso a nuevos usuarios.
12. El sistema debe permitir iniciar sesión con las credenciales del usuario.
13. El sistema debe permitir cerrar sesión de manera segura.
14. El sistema debe permitir crear, editar y eliminar categorías creadas.
15. El sistema debe mostrar el historial de los movimientos y separarlos por fecha.
16. El sistema debe guardar automáticamente los datos que ingrese el usuario.
17. El sistema debe permitir ver el balance de los ingresos y los gastos.
18. El sistema deberá permitir buscar registros por nombre.
19. El sistema debe permitir ordenar los gastos por fecha o por la cantidad.
20. El sistema debe mostrar un análisis mensual de los gastos y los ingresos.
21. El sistema debe permitir poner un límite de gastos por mes.
22. El sistema debe enviar notificaciones al usuario.
23. El sistema debe dejar ver los detalles de cada gasto.
24. El sistema debe dejar exportar los datos a un excel o archivo pdf.

25. El sistema debe permitir copiar registros al portapapeles.
26. El sistema debe permitir modificar datos del perfil.
27. El sistema debe mostrar recomendación según hábitos que tenga el usuario.
28. El sistema debe detectar cuando ahí gastos inusuales.
29. El sistema debe permitir activar o desactivar las notificaciones.
30. El sistema debe guardar el progreso de metas de ahorro.

Requerimientos No Funcionales

1. El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar sin capacitación.
2. El sistema debe responder en menos de 3 segundos.
3. El sistema debe garantizar la seguridad de los datos del usuario.
4. El sistema debe ser compatible con celulares y computadores.
5. El sistema debe tener una disponibilidad mínima del 95%.
6. El sistema debe soportar el crecimiento de usuarios.
7. El sistema debe tener un diseño visual atractivo y organizado.
8. El sistema debe manejar errores sin interrumpir el servicio.
9. El sistema debe permitir actualizaciones sin afectar al usuario.
10. El sistema debe proteger la información financiera del usuario.

Casos de uso

11.	Caso de uso	Registrar ingresos y gastos				1
	Actores	Usuario final y estudiante				
	Tipo	Primario				
	Referencias	Requerimiento funcional#2	CU#3, CU#4 y CU#11			
	Precondición	El usuario tuvo que haberse registrado y tener un usuario en la aplicación.				
	Postcondición	Después de esta acción se pueden realizar los casos de uso 3, 4 y 11.				
	Autor	Nicolas Solarte	Fecha	13-04-2025	Versión	1.0

Propósito
Permitir al usuario registrar ingresos y gastos de forma rápida y confiable.

Resumen
El usuario introduce monto, selecciona o confirma categoría y fecha, y guarda el registro. El sistema valida los datos, persiste la información y la muestra en la lista de movimientos y en los gráficos

Caso de uso	Notificaciones	2
Actores	Usuario final y estudiante	
Tipo	Primario	
Referencias	Requerimiento funcional#29	
Precondición	El usuario tuvo que haberse registrado y tener un usuario en la aplicación, y tuvo que haber aceptado recibir notificaciones.	
Postcondición	Después de esta acción ya no ahí mas casos que se puedan realizar a partir de este.	
Autor	David Diaz	Fecha 15-04-2025 Versión 1.0
Propósito		
Permitir al usuario recibir notificaciones con consejos financieros o de movimiento de su dinero.		
Resumen		
El usuario acepta que le lleguen notificaciones y a partir de eso le van a salir notificaciones referentes a la app.		

Caso de uso	Editar registro de ingresos y gastos	3
Actores	Usuario final y estudiante	
Tipo	Primario	
Referencias	Requerimiento funcional #9	CU#2 y CU#15
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en la aplicación y tener al menos un registro de ingreso o gasto previamente guardado.	
Postcondición	El registro seleccionado es actualizado correctamente y los cambios se reflejan en el historial, gráficos y balance del usuario.	
Autor	Nicolas Marin	Fecha 15-04-2025 Versión 1.0
Propósito		
Permitir al usuario modificar la información de ingresos o gastos previamente registrados de El usuario selecciona un registro existente de ingresos o gastos, modifica los datos como monto, categoría o fecha, y guarda los cambios. El sistema valida la información ingresada, actualiza el registro en la base de datos y refleja los cambios.		
Resumen		

Caso de uso	Eliminar registros ingresos y gastos	4
Actores	Usuario final y estudiante	
Tipo	Primario	
Referencias	Requerimiento funcional#10	CU#1, CU#3 y CU#11
Precondición	El usuario tuvo que haberse registrado y tener un usuario en la aplicación, además de haber registrado ingresos o gastos.	
Postcondición	Después de esta acción ya no ahí mas casos que se puedan realizar a partir de este.	
Autor	Nicolas Solarte	Fecha 15-04-2025 Versión 1.0
Propósito		
Permitir al usuario eliminar ingresos y gastos de forma segura y con la confirmación del usuario.		
Resumen		
El usuario revisa los registros que tiene, el escoge uno y lo elimina con una previa confirmación por parte de el y el registro se elimina de forma permanente en el sistema.		

Caso de uso	Registrar nuevos usuarios	5
Actores	Usuario final y estudiante	
Tipo	Primario	
Referencias	Requerimiento funcional#11	CU#13
Precondición	No ahí.	
Postcondición	Ya va a poder iniciar sesión y editar datos del perfil.	
Autor	David Diaz	Fecha 20-04-2025 Versión 1.0
Propósito		
Permitir registrarse a un nuevo usuario.		
Resumen: Un usuario nuevo va a poder crear una cuenta e ingresar sin problema.		

Caso de uso	Crear categorias	6
Actores	Usuario final y estudiante	
Tipo	Primario	
Referencias	Requerimient o funcional #14	CU#5
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en la aplicación.	
Postcondición	La nueva categoría queda registrada en el sistema y disponible para ser utilizada en el registro de ingresos y gastos.	
Autor	Nicolas Marin	Fecha 15-04-2025 Versión 1.0

Propósito	
Permitir al usuario crear nuevas categorías personalizadas para organizar sus ingresos y gastos.	
Resumen	

El usuario accede a la opción de crear categorías, ingresa el nombre de la nueva categoría y confirma la acción. El sistema valida que la información sea correcta y que no exista esta, guarda la nueva categoría y la muestra en la lista disponible para su uso en los registros financieros.

Caso de uso	Editar categorías	7
Actores	Usuario final y estudiante	
Tipo	Secundario	
Referencias	Requerimiento funcional#14	
Precondición	El usuario tuvo que haberse registrado y tener un usuario, y haber ingresado un gasto con una categoría.	
Postcondición		
Autor	Nicolas Solarte	Fecha 20-04-2025 Versión 1.0
Propósito	Permitir al usuario editar las categorías que ya había registrado.	
Resumen	El usuario entra a su registro de gastos donde va a poder editar la categoría de los gastos independientemente.	

Caso de uso	Eliminar categorías	8
Actores	Usuario final y estudiante	
Tipo	Secundario	
Referencias	Requerimiento funcional#14	
Precondición	El usuario tuvo que haberse registrado y tener un usuario, y haber ingresado un gasto con una categoría.	
Postcondición		
Autor	David Diaz	Fecha 20-04-2025 Versión 1.0
Propósito	Permitir al usuario eliminar las categorías que ya había registrado.	
Resumen	El usuario entra a su registro de gastos donde va a poder eliminar la categoría de los gastos independientemente.	

Caso de uso	Ver historial de movimientos	9
Actores	Usuario final y estudiante	
Tipo	Primario	
Referencias	Requerimiento funcional #15	CU#19 y CU#23
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en la aplicación y tener registros de ingresos o gastos almacenados.	
Postcondición	El usuario visualiza correctamente el historial de movimientos organizado por fecha y puede consultar los detalles de cada registro.	
Autor	Nicolas Marin	Fecha 15-04-2025 Versión 1.0

Propósito
Permitir al usuario visualizar y consultar el historial de sus ingresos y gastos de manera organizada.
Resumen
El usuario accede a la sección de historial de movimientos, donde el sistema muestra todos los registros de ingresos y gastos organizados por fecha. El usuario puede navegar, ordenar o buscar registros específicos y consultar los detalles de cada movimiento.

Caso de uso	Ver balance de movimientos	10
Actores	Usuario final y estudiante	
Tipo	Secundario	
Referencias	Requerimiento funcional#17	
Precondición	El usuario tuvo que haberse registrado y tener un usuario, y tener mínimo dos registros de dinero.	
Postcondición		
Autor	Nicolas Solarte	Fecha 3-54-2025 Versión 1.0
Propósito		
Permitir al usuario ver un balance de sus movimiento		
Resumen		
El usuario entra a su balance de movimientos donde ve el dinero que gasto y el dinero que ingresos indicando perdidas o ganancias.		

Caso de uso	Ver detalles de cada gasto	11
Actores	Usuario final y estudiante	
Tipo	Secundario	
Referencias	Requerimiento funcional#17	
Precondición	El usuario tuvo que haberse registrado y tener un usuario, y tuvo que haber registrado un gasto.	
Postcondición		
Autor	David Diaz	Fecha 3-54-2025 Versión 1.0
Propósito		
Permitir al usuario ver detalles de cada gasto.		
Resumen		
El usuario entra a su historial de gastos y ahí puede ver el detalle de cada gast		

Caso de uso	Exportar los datos a un documento				12
Actores	Usuario final y estudiante				
Tipo	Primario				
Referencias	Requerimiento funcional #24				
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en la aplicación y tener registros de ingresos y gastos almacenados.				
Postcondición	El sistema genera correctamente el archivo (Excel o PDF) con los datos del usuario y permite su descarga o almacenamiento.				
Autor	Nicolas Marin	Fecha	15-04-2025	Versión	1.0

Propósito

Permitir al usuario exportar sus datos financieros a un documento para su uso externo o respaldo.

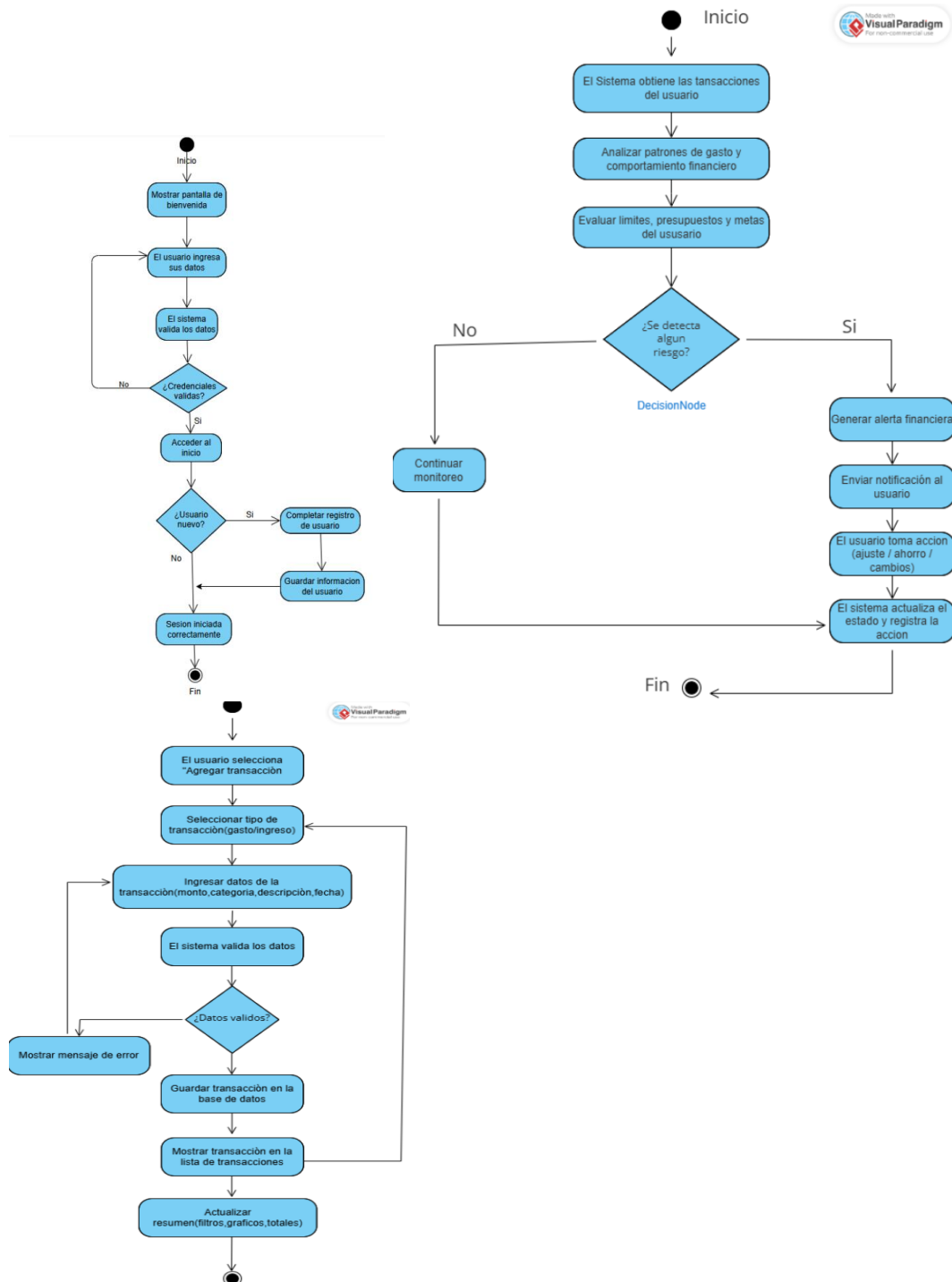
Resumen

El usuario accede a la opción de exportar datos, selecciona el formato deseado (Excel o PDF) y confirma la acción. El sistema recopila la información de ingresos y gastos, genera el documento correspondiente y lo pone para descargar o guardar.

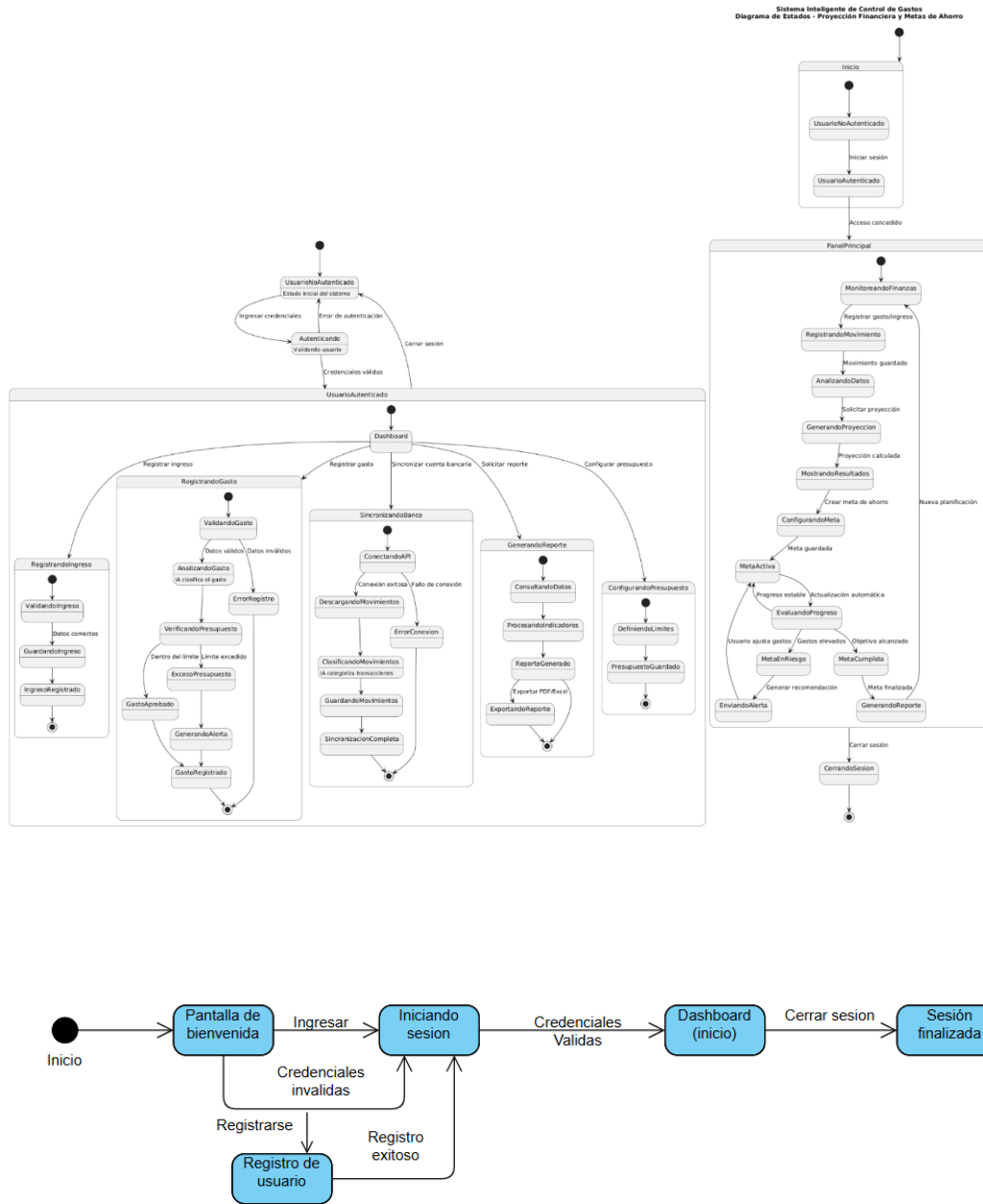
Caso de uso	Modificar datos del perfil				13	
Actores	Usuario final y estudiante					
Tipo	Secundario					
Referencias	Requerimiento funcional#26					
Precondición	El usuario tuvo que haberse registrado y tener un usuario.					
Postcondición						
Autor	Nicolas Solarte		Fecha	3-05-2025	Versión	1.0
Propósito						
Permitir al usuario modificar sus datos los cuales ingreso en su perfil.						
Resumen						
El usuario va a poder entrar a una opción en la cual puede modificar sus datos de perfil y guardarlos.						

Diagramas

Diagramas de actividades



Diagramas de estados



Diagramas de secuencia

Sistema Inteligente de Control de Gastos
Diagrama de Secuencia - Proyección Financiera y Metas de Ahorro

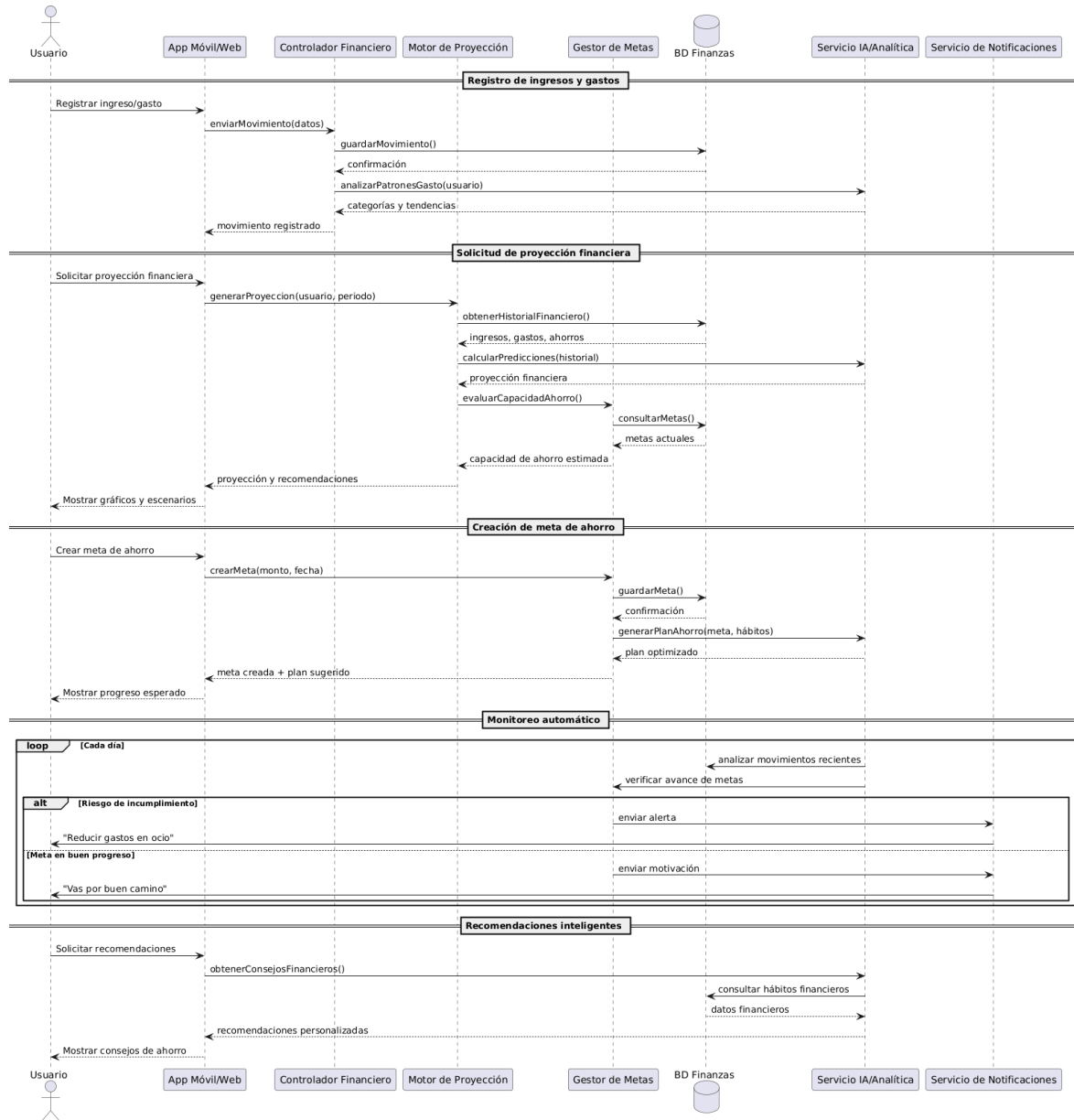


Diagrama de Secuencia - Registro Inteligente de Gastos

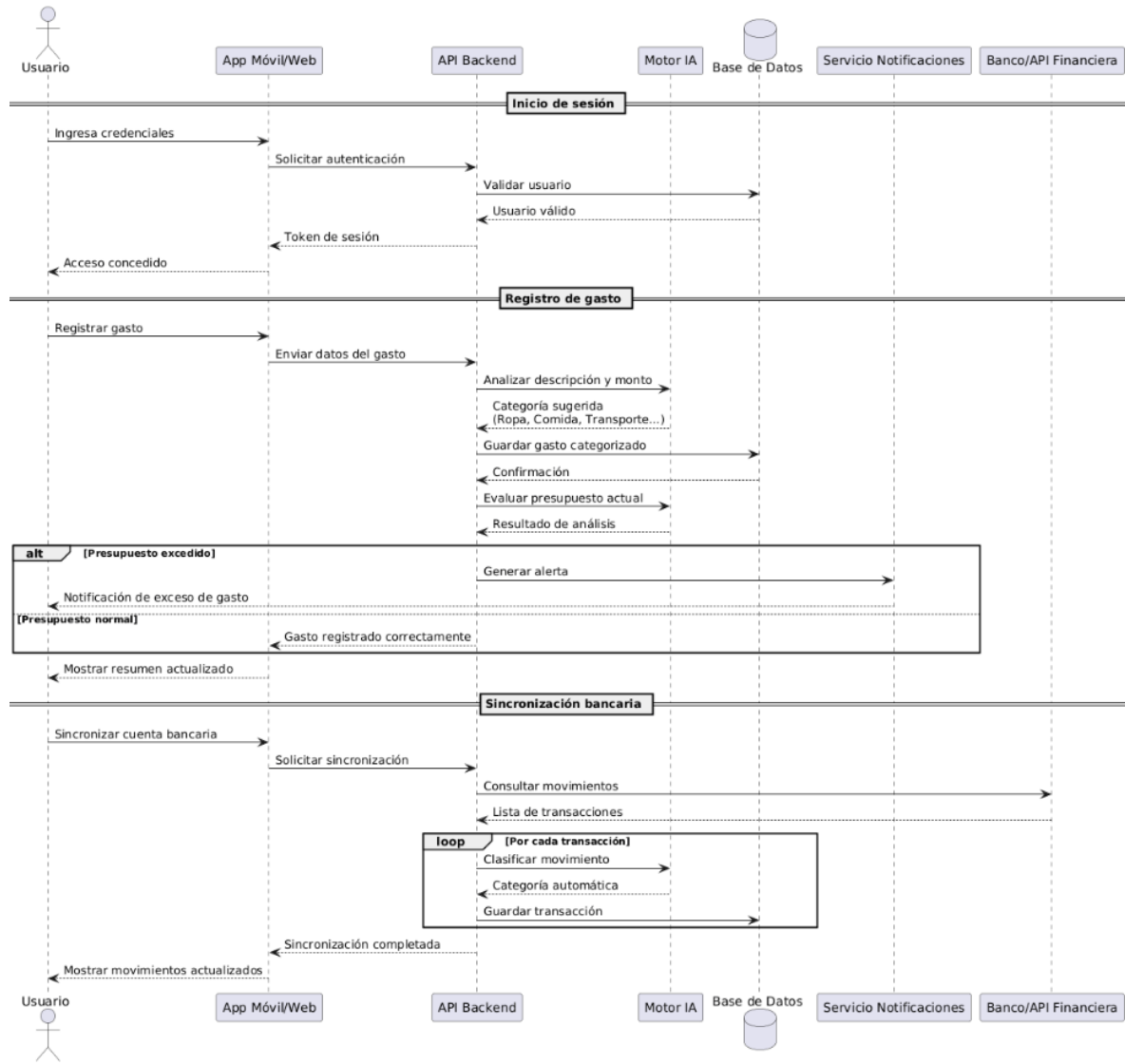
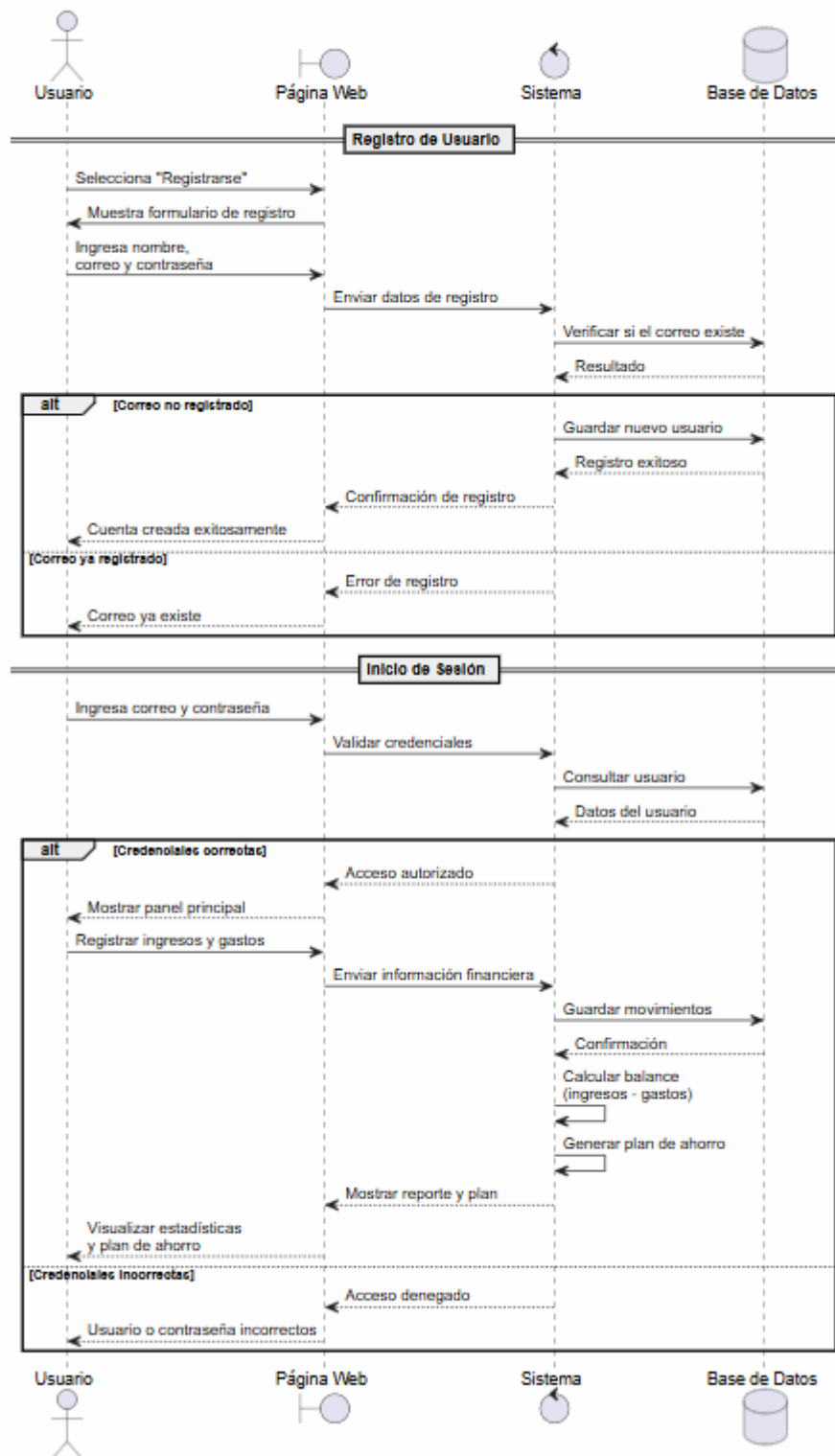
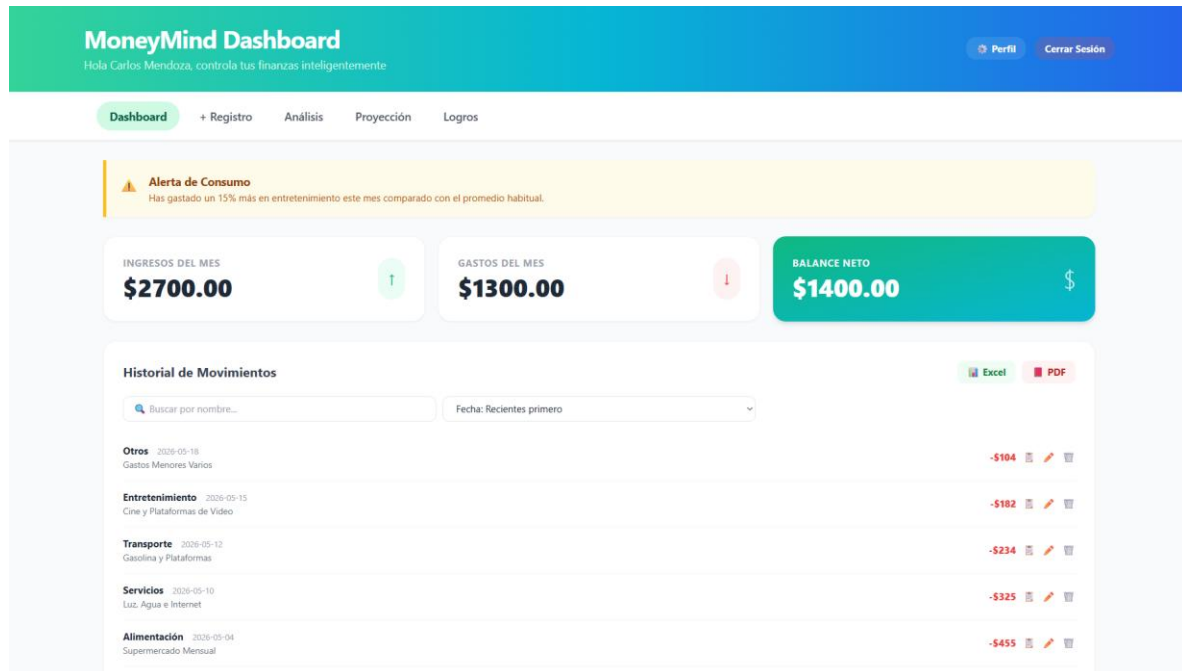


Diagrama de Secuencia - Registro e Inicio de Sesión



Prototipo



Bibliografía

- Brown, T. (2009). *Change by Design*. Harper Business.
- IDEO. (2015). *The Field Guide to Human-Centered Design*.
<https://www.designkit.org>.
- Canva Design Share. Recuperado de:
<https://www.canva.com/design/DAHC2cL31sM/ZAuRFI60HKSnzd0aXX6ONg/vieu>.

Link de github

<https://github.com/Nicoxso/MoneyMind>